Effects of a Comprehensive Exercise Program on Physical Function and Fall Risk in Older Adults

노인을 위한 종합 운동 프로그램이 신체 기능 및 낙상 위험도에 미치는 영향

POSTER 1 / 2

박수혁[1] · 임재영[1] · 권희진[2] · 강지훈[1] · 정은구[1] · 박민주[3] · 마윤재[1] · 이수민[1] · 장지원[1] · 최치훈[1]

[1]스포츠사이언스학과 | [2]산업융합학부 | [3]전기공학전공 | 한양대학교

1. 서론 (Introduction)

1.1 노인 인구 및 낙상 현황

국내 65세 이상 인구는 **17.5%**로 이미 고령사회에 진입했으며 2025년 **초고령사회(20%+)** 진입이 예측된다[1]. 65세 이상의 약 **30%**가 매년 1회 이상 낙상을 경험하고, 이 중 20-30%는 중등도 이상의 상해로 이어진다[2].

[1] *통계청 (2023). 2022년 고령자 통계.* [2] *보건복지부 (2022). 노인실태조사 / WHO (2021). Global status report.*

1.2 노화에 따른 기능 저하

- **근감소증(Sarcopenia):** 65세 이후 10년마다 근육량 10-15% 감소[3]
- **관절 퇴행·ROM 제한:** 일상생활동작(ADL) 수행 능력 저하
- **신경계 쇠퇴:** 자세 조절·고유수용감각·반응속도 동시 저하
- **복합 영향:** 기능 저하 → 활동 감소 → 추가 기능 저하의 악순환

[3] *Cruz-Jentoft et al. (2019). Sarcopenia: revised European consensus. Age and Ageing, 48(1), 16-31.*

1.3 운동 중재의 근거

Cochrane 메타분석(88 RCT, n=19,478)은 운동 중재가 낙상 위험을 **평균 23% 감소**시킨다고 보고[4]. LIFE Study는 체계적 신체활동이 이동 장애를 **18% 감소**시킴을 확인[5].

[4] *Sherrington et al. (2019). Exercise for preventing falls. Cochrane Database Syst Rev, 1, CD012424.* [5] *Pahor et al. (2014). JAMA, 311(23), 2387-2396.*

1.4 연구의 필요성

국내 현장에서는 유연성·코어·하지근력·보행 기능을 **통합적으로 다루는 근거 기반 종합 프로그램**이 부족하다. 본 연구는 현장 즉시 적용 가능한 지침을 제시한다.

1.5 연구 목적 및 가설

목적: 종합 운동 프로그램이 노인 신체 기능 및 낙상 위험도에 미치는 효과를 체계적 문헌 고찰로 정리한다.

가설 H1: 다영역 통합 프로그램은 단일영역 프로그램보다 낙상 감소 효과가 크다.
가설 H2: 12주 이상 중재에서 SPPB·TUG·BBS 지표가 임상적으로 유의하게 향상된다.

47	19,478	34.6%↓
분석 문헌	메타 참여자	낙상 감소

2. 이론적 배경

2.1 유연성 (Flexibility)

정적 스트레칭을 주 3회 이상 6-8주 실시 시 ROM이 평균 **10-20% 향상**된다[6]. 고관절·슬관절·족관절 유연성은 보행 패턴과 직결된다.

임상적 함의: 장요근·햄스트링 단축 개선은 보폭(Step length)과 지면 반력 전달을 회복시켜 낙상 위험을 낮춘다.

[6] *Fatouros et al. (2006). Flexibility training in the elderly. J Strength Cond Res, 20(3), 634-642. 결합조직 섬유화·탄성 저하가 유연성 감소 주기전.*

2.2 코어 (Core Stabilization)

코어 안정화 운동은 균형 능력을 **20-25% 개선**하고 낙상 위험을 14% 감소시킨다[7]. 복횡근 선행수축(APA)이 척추 안정성 유지의 핵심 기전이다.

임상적 함의: 체간 중립(Neutral spine) 유지 훈련은 자세 반응시간을 단축해 예상치 못한 외란에 대한 대응 능력을 향상시킨다.

[7] *Granacher et al. (2013). Trunk muscle strength for fall prevention. Sports Med, 43(12), 1237-1250.*

2.3 하지근력 (Lower Extremity)

저항 운동은 65-85세 노인에서 12주 후 하지근력을 평균 **25-35% 향상**시킨다. 대퇴사두근 근력은 낙상 위험의 가장 강력한 단일 예측 인자이다[8].

임상적 함의: Power(속도 × 힘) 회복이 근력 자체보다 낙상 예방에 더 중요 — 빠른 의자에서 일어서기(Chair-rise Power) 훈련이 핵심.

[8] *Frontera & Bigard (2002). Strength training for older adults. Eur J Appl Physiol, 87, 347-350.*

2.4 보행보조 (Gait Training)

8-12주 보행 훈련은 보행 속도를 0.1-0.2 m/s 향상, 낙상 위험을 **20-35% 감소**시킨다[9]. 감각운동 통합을 통해 자세 동요(Postural Sway)가 감소한다.

임상적 함의: 보행 속도 1.0 m/s 미만은 지역사회 독립생활의 임계점 — 이중과제(Dual-task) 보행 훈련 포함 권장.

[9] *Chodzko-Zajko et al. (2009). Exercise for older adults (ACSM). Med Sci Sports Exerc, 41(7), 1510-1530.*

▶ 이론적 근거 요약

영역	핵심 기전	기대 효과	권장 빈도
유연성	결합조직 탄성 회복	ROM **10-20%**↑	주 3-7
코어	APA 선행수축, 척추 안정화	균형 **20-25%**↑	주 2-3
하지근력	신경근 적응, Type II 근비대	근력 **25-35%**↑	주 2-3
보행보조	감각운동 통합, CNS 재적응	낙상 **20-35%**↓	주 3+

3. 연구 방법 (Methods)

3.1 연구 설계

체계적 문헌 고찰(Systematic Literature Review). PubMed, RISS, KISS, Google Scholar에서 2000-2024년 발표된 RCT 및 체계적 고찰 **47편**을 PRISMA 가이드라인에 따라 선별·분석[10].

[10] *포함 기준: 65세 이상, 운동 중재 ≥ 6주, 신체 기능 또는 낙상 관련 결과 측정. 제외 기준: 약물 병용 연구, 입원환자 대상, 표본 <30.*

3.2 프로그램 구성 (주 3회 × 60분)

단계	시간	내용	RPE
웜업	10분	관절 가동성, 가벼운 유산소	9-11
유연성	10분	정적·동적 스트레칭	10-12
코어	10분	체간 안정화	11-13
하지근력	15분	저항·기능적 동작	12-14
보행보조	10분	보행 패턴·균형 훈련	11-13
쿨다운	5분	스트레칭, 심박수 회복	9-10

※ *RPE = Borg Rating of Perceived Exertion (6-20 척도)*[11]. [11] *Borg (1982). Psychophysical bases of perceived exertion.*

3.3 점진적 과부하 원칙

기간	수준	핵심 전략
1-4주	초급	동작 학습, 신경계 적응, 저강도 고반복
5-8주	중급	세트·반복 점진 증가, 저항 밴드 단계 상승
9-12주	고급	강도·복잡성 증가, 이중과제 도입
12주+	유지	기능 수준 유지, 개별 목표 조정

3.4 안전 관리

- **포함:** 65세 이상, 독립보행·의사소통 가능, 의사 승인
- **사전 상담:** 심혈관 질환, 골다공증, 인공관절, 기립성 저혈압
- **절대 금기:** 급성 심근경색·뇌졸중 회복기, 고열·감염, 통제되지 않은 고혈압(SBP ≥ 180)
- **모니터링:** 심박수·RPE 실시간 기록, Valsalva 금지, 세션 후 24시간 증상 추적

[12] *ACSM (2018). Guidelines for Exercise Testing and Prescription (10th ed.).*

3.5 결과 측정 도구

도구	측정 영역	임상 절단점
SPPB	균형·보행·의자 일어서기 종합	≤ 9점 = 기능저하
TUG	동적 균형·기동성	≥ 13.5초 = 낙상위험
BBS	Berg Balance Scale (정적+동적)	≤ 45/56 = 낙상위험
30s CST	30초 의자 일어서기 (하지Power)	< 12회 = 허약
Gait Speed	4m 편안한 보행 속도	< 1.0 m/s = 위험

3.6 데이터 분석

효과 크기는 Hedges' g로 계산, 이질성은 I^2로 평가, 95% 신뢰구간 제시. 출판편향은 Egger's test로 검정했다. 하위집단(성별·연령군·중재기간) 메타회귀 분석 병행.

REFERENCES · 참고문헌

[1] 통계청 (2023). 2022년 고령자 통계. 국가통계포털.
[2] 보건복지부 (2022). 노인실태조사. 세종: 보건복지부.
[3] Cruz-Jentoft et al. (2019). Sarcopenia. *Age Ageing*, 48(1), 16-31.
[4] Sherrington et al. (2019). *Cochrane DSR*, 1, CD012424.
[5] Pahor et al. (2014). *JAMA*, 311(23), 2387-2396.
[6] Fatouros et al. (2006). *J Strength Cond Res*, 20(3), 634-642.
[7] Granacher et al. (2013). *Sports Med*, 43(12), 1237-1250.
[8] Frontera & Bigard (2002). *Eur J Appl Physiol*, 87, 347-350.
[9] Chodzko-Zajko et al. (2009). *Med Sci Sports Exerc*, 41(7), 1510-1530.
[10] PRISMA Group (2009). *PLoS Med*, 6(7).
[11] Borg (1982). *Med Sci Sports Exerc*, 14(5), 377-381.
[12] ACSM (2018). *Guidelines for Exercise Testing and Prescription* (10th ed.).